上海科技大学

2023 年春季学期本科生期中考试卷

开课单位：物质学院

授课教师：任毅，濮超丹，李一凡，乔博，姜珊

考试科目：普通化学 I，第一次期中考试

课程代码：CHEM 1103

姓名: .....

学号: .....

学院: .....

班级:

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具 (笔和计算器) 外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 试卷总分 100 分。共 10 题，共 11 页。
4. 考试时间 100 分钟
5. 可以使用中文和/或英文答题。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

1. 已知原子轨道波函数之间存在正交关系，即

$$\int \psi_{abc}^{*}\psi_{nlm} = \begin{cases} 1, \text{when } a = n, \text{and } b = l, \text{and } c = m \\ 0, \text{when } a \neq n, \text{or } b \neq l, \text{or } c \neq m \end{cases}$$

根据波函数的归一化条件，求第二周期元素的 *sp* 杂化轨道波函数（χ_1和χ_2）

$$\chi_1 = c_1\psi_{200} + c_1\psi_{210}$$
$$\chi_2 = c_2\psi_{200} - c_2\psi_{210}$$

中实常数 c_1 和 c_2 的值（10 分）。

2. (1) 计算主量子数 $n = 3$ 时，单电子离子 B^{4+} 的半径和能量（3 分，可以参考附录中的公式）。
(2) 计算在这一状态下，将这个离子的电子电离所需要的光波的波长。（2 分）
(3) 假设该离子的电子从 $n = 3$ 的状态跃迁到 $n = 2$ 的状态，将发射还是吸收光能？求对应光波的波长和频率。（5 分）

3. 根据附录中的氢原子轨道波函数公式，写出氢原子的 ψ_{300} 原子轨道的波函数的解析表达式（3 分）。指出该原子轨道节点的数目和类型（nodal sphere 或 nodal plane，2 分）。如果节点属于 nodal sphere，计算这个球面的半径 r（单位 Å，5 分）。

4. (1) 相比于氢原子模型，处理多电子原子的自洽场模型 (self-consistent field) 采取了哪些近似假设（4 分）？

   (2) 基于这些假设所求出的多电子原子轨道 (Hartree orbitals) 出现了屏蔽效应、钻穿效应、同层 *s*、*p*、*d* 轨道能量去简并等现象，请逐一解释这些现象的内容和成因。（6 分）

5. (1) 请写出 Aufbau 原理（或构造原理）包括哪些原理和定则（4 分）？根据该原理写出 B^- 负离子的基态电子排布（2 分）。

(2) 计算 B^- 负离子中 1*s*、2*s* 轨道的能量；2*s* 轨道的平均半径（已知该离子的 1*s* 轨道中电子的 $Z_{eff} = 4.68$；2s 轨道中电子的 $Z_{eff} = 2.58$，4 分）。

6. 根据 LCAO 理论，判断将下列原子轨道进行线性组合后，得到的分子轨道的符号（从 6 个备选答案中选出 4 个正确的，可以参考附录中原子轨道示意图，8 分）

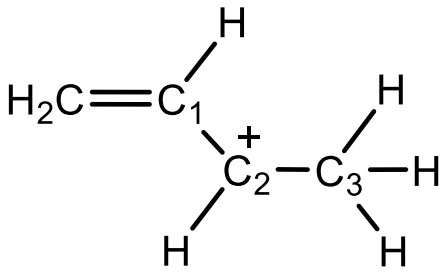
N 原子的 $2p_z$ + N 原子的 $2p_z$
O 原子的 $2p_z$ – O 原子的 $2p_z$
F 原子的 $2p_x$ + H 原子的 1s
B 原子的 $2p_y$ + O 原子的 $2p_y$

备选答案：π_u, π, σ_g, σ_u^*, π^{nb}, σ

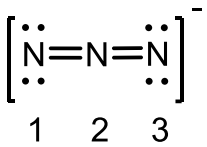
7. 画出基态 C_2^{2-} 和 O_2^+ 分子的 LCAO 关联图，填入电子，并判断这两个物质是否具有顺磁性（12分）。

8. 写出 BF_4^-，$SiCl_4$，SO_4^{2-} 的 Lewis 结构式，并标出所有原子的形式电荷 (formal charge)。（10分）

9. 在丁烯正离子中，请分别以 1，2，3 号碳为中心原子，根据 VSEPR 理论，判断这三个碳原子的杂化类型、VSEPR 构型（10 分）。



10. 利用价键理论（VB）和 LCAO 理论解释 N_3^-中的成键情况。该分子的 Lewis 结构式请见下图，三个 N 原子从左至右编号为 1，2，3。



(1) 中心原子（2 号 N 原子）的立体数（SN）、VSEPR 构型、杂化类型分别是什么？这个分子的构型是？（2 分）

(2) 分子中存在几个 σ 键？根据价键理论，它们分别由哪些原子轨道构筑而成？（4 分，请在回答中指明原子编号和原子轨道符号，例如：第一个 σ 键由 x 号 N 原子的 xx 轨道和 x 号 N 原子的 xx 轨道构成）。

(3) 除去用于构筑 σ 键的原子轨道，还剩哪些原子轨道可以用于通过 LCAO 理论构筑 π 键分子轨？所构筑的 π 键分子轨道中，共需要填入多少个电子？（4 分，请在回答中指明原子编号和原子轨道符号）

附录：

1. 近似计算单电子原子的半径

$$r = (n^2 / Z)\, a_0$$
$$a_0 = 52.9 \text{ pm}$$

2. 单电子原子的一些物理量与量子数的关系

$$E = E_n = -\frac{Z^2 e^4 m_e}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2} \qquad \text{(rydberg)} \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

$$L^2 = \ell(\ell+1)\frac{h^2}{4\pi^2} \qquad \ell = 0, 1, \ldots, n-1$$

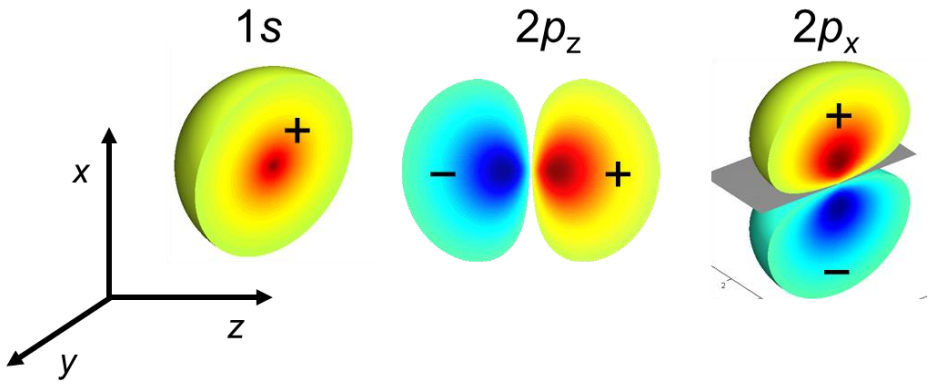
$$L_z = m\frac{h}{2\pi} \qquad m = -\ell,\ -\ell+1, \ldots, 0, \ldots, \ell-1,\ \ell$$

3. 多电子原子的能量和原子轨道平均半径

$$\varepsilon_n \approx -\frac{[Z_{\text{eff}}(n)]^2}{n^2} \qquad \text{(rydbergs)}$$

$$\bar{r}_{n\ell} \approx \frac{n^2 a_0}{Z_{\text{eff}}(n)}\left\{1 + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\ell(\ell+1)}{n^2}\right]\right\}$$

4. 原子轨道波函数示意图



5. 常用常数表

Physical Constants	
Avogadro's number	$N_A = 6.02214179 \times 10^{23}\ mol^{-1}$
Bohr radius	$a_0 = 0.52917720859\ Å = 5.2917720859 \times 10^{-11}\ m$
Boltzmann's constant	$k_B = 1.3806504 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}$
Electron charge	$e = 1.602176487 \times 10^{-19}\ C$
Faraday constant	$F = 96{,}485.3399\ C\ mol^{-1}$
Masses of fundamental particles:	
Electron	$m_e = 9.10938215 \times 10^{-31}\ kg$
Proton	$m_p = 1.672621637 \times 10^{-27}\ kg$
Neutron	$m_n = 1.674927211 \times 10^{-27}\ kg$
Permittivity of vacuum	$\epsilon_0 = 8.854187817 \times 10^{-12}\ C^{-2}\ J^{-1}\ m^{-1}$
Planck's constant	$h = 6.62606896 \times 10^{-34}\ J\ s$
Ratio of proton mass to electron mass	$m_p/m_e = 1836.15267247$
Speed of light in a vacuum	$c = 2.99792458 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}$ (exactly)
Standard acceleration of terrestrial gravity	$g = 9.80665\ m\ s^{-2}$ (exactly)
Universal gas constant	$R = 8.314472\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$
	$= 0.0820574\ L\ atm\ mol^{-1}\ K^{-1}$

6. 一元二次方程的求根公式

标准形式： $ax^2+bx+c=0$

求根公式： $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$.

7. 氢原子的波函数

Angular Part $Y(\theta, \phi)$	Radial Part $R_{n\ell}(r)$
$\ell = 0 \left\{ Y_s = \left(\frac{1}{4\pi}\right)^{1/2} \right.$	$R_{1s} = 2\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \exp(-\sigma)$ $R_{2s} = \frac{1}{2\sqrt{2}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} (2-\sigma)\exp(-\sigma/2)$ $R_{3s} = \frac{2}{81\sqrt{3}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} (27-18\sigma+2\sigma^2)\exp(-\sigma/3)$
$\ell = 1 \left\{ \begin{array}{l} Y_{p_x} = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\phi \\ Y_{p_y} = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\sin\phi \\ Y_{p_z} = \left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/2} \cos\theta \end{array} \right.$	$R_{2p} = \frac{1}{2\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \sigma\exp(-\sigma/2)$ $R_{3p} = \frac{4}{81\sqrt{6}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} (6\sigma-\sigma^2)\exp(-\sigma/3)$
$\ell = 2 \left\{ \begin{array}{l} Y_{d_{z^2}} = \left(\frac{5}{16\pi}\right)^{1/2} (3\cos^2\theta - 1) \\ Y_{d_{xz}} = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\theta\cos\phi \\ Y_{d_{yz}} = \left(\frac{15}{4\pi}\right)^{1/2} \sin\theta\cos\theta\sin\phi \\ Y_{d_{xy}} = \left(\frac{15}{16\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta\sin 2\phi \\ Y_{d_{x^2-y^2}} = \left(\frac{15}{16\pi}\right)^{1/2} \sin^2\theta\cos 2\phi \end{array} \right.$	$R_{3d} = \frac{4}{81\sqrt{30}}\left(\frac{Z}{a_0}\right)^{3/2} \sigma^2\exp(-\sigma/3)$

$$\sigma = \frac{Zr}{a_0} \qquad a_0 = \frac{\epsilon_0 h^2}{\pi e^2 m_e} = 0.529 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}$$

8. 元素周期表

1 **H** 氢 1.0079 qīng Hydrogen 水素																	2 **He** 氦 4.0026 hài Helium ヘリウム
3 **Li** 锂 6.941 lǐ Lithium リチウム	4 **Be** 铍 9.012 pí Beryllium ベリリウム											5 **B** 硼 10.811 péng Boron ホウ素	6 **C** 碳 12.011 tàn Carbon 炭素	7 **N** 氮 14.007 dàn Nitrogen 窒素	8 **O** 氧 15.999 yǎng Oxygen 酸素	9 **F** 氟 18.998 fú Fluorine フッ素	10 **Ne** 氖 20.18 nǎi Neon ネオン
11 **Na** 钠 22.99 nà Sodium ナトリウム	12 **Mg** 镁 24.305 měi Magnesium マグネシウム											13 **Al** 铝 26.982 lü Aluminium アルミニウム	14 **Si** 硅 28.086 guī Silicon ケイ素	15 **P** 磷 30.974 lín Phosphorus リン	16 **S** 硫 32.065 liú Sulfur 硫黄	17 **Cl** 氯 35.453 lü Chlorine 塩素	18 **Ar** 氩 39.948 yà Argon アルゴン
19 **K** 钾 39.098 jiǎ Potassium カリウム	20 **Ca** 钙 40.078 gài Calcium カルシウム	21 **Sc** 钪 44.956 kàng Scandium スカンジウム	22 **Ti** 钛 47.867 tài Titanium チタン	23 **V** 钒 50.942 fán Vanadium バナジウム	24 **Cr** 铬 51.996 gè Chromium クロム	25 **Mn** 锰 54.938 měng Manganese マンガン	26 **Fe** 铁 55.845 tiě Iron 鉄	27 **Co** 钴 58.933 gǔ Cobalt コバルト	28 **Ni** 镍 58.693 niè Nickel ニッケル	29 **Cu** 铜 63.546 tóng Copper 銅	30 **Zn** 锌 65.38 xīn Zinc 亜鉛	31 **Ga** 镓 69.723 jiā Gallium ガリウム	32 **Ge** 锗 72.64 zhě Germanium ゲルマニウム	33 **As** 砷 74.922 shēn Arsenic ヒ素	34 **Se** 硒 78.96 xī Selenium セレン	35 **Br** 溴 79.904 xiù Bromine 臭素	36 **Kr** 氪 83.798 kè Krypton クリプトン
37 **Rb** 铷 85.468 rú Rubidium ルビジウム	38 **Sr** 锶 87.62 sī Strontium ストロンチウム	39 **Y** 钇 88.906 yǐ Yttorium イットリウム	40 **Zr** 锆 91.224 gào Zirconium ジルコニウム	41 **Nb** 铌 92.906 ní Niobium ニオブ	42 **Mo** 钼 95.96 mù Molybdenum モリブデン	43 **Tc** 锝 98.906 dé Technetium テクネチウム	44 **Ru** 钌 101.07 liǎo Ruthenium ルテニウム	45 **Rh** 铑 102.91 lǎo Rhodium ロジウム	46 **Pd** 钯 106.42 bǎ Palladium パラジウム	47 **Ag** 银 107.87 yín Silver 銀	48 **Cd** 镉 112.41 gé Cadmium カドミウム	49 **In** 铟 114.82 yīn Indium インジウム	50 **Sn** 锡 118.71 xī Tin スズ	51 **Sb** 锑 121.76 tī Antimony アンチモン	52 **Te** 碲 127.6 dì Tellurium テルル	53 **I** 碘 126.9 diǎn Iodine ヨウ素	54 **Xe** 氙 131.29 xiān Xenon キセノン
55 **Cs** 铯 132.91 sè Caesium セシウム	56 **Ba** 钡 137.33 bèi Barium バリウム	57 – 71 镧系 Lanthanoid ランタノイド	72 **Hf** 铪 178.49 hā Hafnium ハフニウム	73 **Ta** 钽 180.95 tǎn Tantalum タンタル	74 **W** 钨 183.84 wū Tungsten タングステン	75 **Re** 铼 186.21 lái Rhenium レニウム	76 **Os** 锇 190.23 é Osmium オスミウム	77 **Ir** 铱 192.22 yī Iridium イリジウム	78 **Pt** 铂 195.08 bó Platinum 白金	79 **Au** 金 196.97 jīn Gold 金	80 **Hg** 汞 200.59 gǒng Mercury 水銀	81 **Tl** 铊 204.38 tā Thallium タリウム	82 **Pb** 铅 207.2 qiān Lead 鉛	83 **Bi** 铋 208.98 bì Bismuth ビスマス	84 **Po** 钋 208.98 pō Polonium ポロニウム	85 **At** 砹 209.99 ài Astatine アスタチン	86 **Rn** 氡 222.02 dōng Radon ラドン
87 **Fr** 钫 223.02 fāng Francium フランシウム	88 **Ra** 镭 226.03 léi Radium ラジウム	89 – 103 锕系 Actinoid アクチノイド	104 **Rf** 铲 261.11 lú Rutherfordium ラザホージウム	105 **Db** 钳 262.11 dù Dubnium ドブニウム	106 **Sg** 镇 263.12 xǐ Seaborgium シーボーギウム	107 **Bh** 波 262.12 bō Bohrium ボーリウム	108 **Hs** 镙 277 hēi Hassium ハッシウム	109 **Mt** 锝 278 mài Meitnerium マイトネリウム	110 **Ds** 达 281 dá Darmstadtium ダルムスタチウム	111 **Rg** 轮 284 lùn Roentgenium レントゲニウム	112 **Cn** 镉 288 gē Copernicium コペルニシウム	113 **Uut** 293 Ununtrium ウンウントリウム	114 **Fl** 298 Flerovium フレロビウム	115 **Uup** 299 Ununpentium ウンウンペンチウム	116 **Lv** 302 Livermorium リバモリウム	117 **Uus** 310 Ununseptium ウンウンセプチウム	118 **Uuo** 314 Ununoctium ウンウンオクチウム

镧系 ランタノイド	57 **La** 镧 138.91 lán Lanthanum ランタン	58 **Ce** 铈 140.12 shì Cerium セリウム	59 **Pr** 镨 140.91 pǔ Praseodymium プラセオジム	60 **Nd** 钕 144.24 nǚ Neodymium ネオジム	61 **Pm** 钷 146.92 pǒ Promethium プロメチウム	62 **Sm** 钐 150.36 shān Samarium サマリウム	63 **Eu** 铕 151.96 yǒu Europium ユウロピウム	64 **Gd** 钆 157.25 gá Gadolinium ガドリニウム	65 **Tb** 铽 158.93 tè Terbium テルビウム	66 **Dy** 镝 162.5 dī Dysprosium ジスプロシウム	67 **Ho** 钬 164.93 huǒ Holmium ホルミウム	68 **Er** 铒 167.26 ěr Erbium エルビウム	69 **Tm** 铥 168.93 diū Thulium ツリウム	70 **Yb** 镱 173.05 yì Ytterbium イッテルビウム	71 **Lu** 镥 174.97 lǔ Lutetium ルテチウム
锕系 アクチノイド	89 **Ac** 锕 227.03 ā Actinium アクチニウム	90 **Th** 钍 232.04 tǔ Thorium トリウム	91 **Pa** 镤 231.04 pú Protactinium プロトアクチニウム	92 **U** 铀 238.03 yóu Uranium ウラン	93 **Np** 镎 244.06 ná Neptunium ネプツニウム	94 **Pu** 钚 244.06 bù Plutonium プルトニウム	95 **Am** 镅 243.06 méi Americium アメリシウム	96 **Cm** 锔 247.07 jú Curium キュリウム	97 **Bk** 锫 247.07 péi Berkelium バークリウム	98 **Cf** 锎 251.08 kāi Californium カリホルニウム	99 **Es** 锿 252.08 āi Einsteinium アインスタイニウム	100 **Fm** 镄 257.1 fèi Fermium フェルミウム	101 **Md** 钔 258.1 mén Mendelevium メンデレビウム	102 **No** 锘 259.1 nuò Nobelium ノーベリウム	103 **Lr** 铹 260.11 láo Lawrencium ローレンシウム

草稿纸 / 额外答题纸

草稿纸 / 额外答题纸

草稿纸 / 额外答题纸

草稿纸 / 额外答题纸